

PRACTICE 50

化学基礎 2章 物質の構成粒子

単元別 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

2単元

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 単元の順に並べてあるので、上から解けば章全体を一周できる。
- 間違えた問題は解説の「理由」の部分を声に出して読む。
- アプリの同じ単元で解き直すと、対戦の出題にもそのまま強くなる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ①電子配置と周期表
- ☐ ④原子の大きさとイオンの大きさ

組・番号

氏名

／ 50

演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

2章 物質の構成粒子 ① 原子の構造と電子配置・元素の周期表

- 1 典型元素と遷移元素のちがいを価電子数に着目して述べたものとして正しいものはどれか。

典型元素と遷移元素のちがい

- ① どちらも原子番号が変わってもほぼ一定である
- ② どちらも族番号にしたがって規則的に変化する
- ③ 典型元素はほぼ一定で、遷移元素は規則的に変化する
- ④ 典型元素は規則的に変化する、遷移元素はほぼ一定

- 2 同じ周期にある元素どうして共通しているのは何か。

同じ周期の共通点

- ① 価電子の数
- ② 電子殻の数
- ③ 質量数
- ④ 陽子の数

- 3 $(7/4)n = 28$ を解いて陽子数 p を求めると、いくつになるか。

陽子数 p

- ① 14
- ② 16
- ③ 28
- ④ 12

- 4 Fは周期表の第3周期18族にある元素である。Fの価電子数はいくつか。

Fの価電子数

- ① 0
- ② 3
- ③ 2
- ④ 8

- 5 Aは第3周期にある。Aの原子がもつ電子殻はいくつか。

Aの電子殻の数

- ① 2
- ② 4
- ③ 3
- ④ 1

- 6 Fは第3周期18族の元素である。Fの元素記号として正しいものはどれか。

Fの元素記号

- ① Ar
- ② He
- ③ Ne
- ④ Kr

7 中性の ^{23}Na の電子の数は何個か。

 ^{23}Na の電子数

- ① 11個 ② 12個
③ 23個 ④ 10個



8 ^1H の陽子の数は何個か。

 ${}^1\text{H}$ の陽子数

- ① 2個 ② 0個
③ 1個 ④ 6個



9 同位体どうして化学的性質がほぼ同じになるのはなぜか。

同位体が似る理由

- ① 原子核の大きさが同じだから
② 中性子の数が同じだから
③ 電子の数が同じだから
④ 質量数が同じだから

10 Eと同じ族に属し、化学的性質が似ている元素はどれか。

Eと同族の元素

- ① O ② Na
③ Si ④ Cl



11 Fが属する18族の元素をまとめて何とよぶか。

18族の呼び名

- ① 遷移元素 ② ハロゲン
③ 貴ガス ④ アルカリ金属

12 ^{12}C の質量数はいくつか。

 ^{12}C の質量数

- ① 12 ② 18
③ 24 ④ 6

13 Dは第4周期2族の元素である。Dの元素記号として正しいものはどれか。

Dの元素記号

- ① Ca ② Mg
③ Sr ④ Be

2章 物質の構成粒子 ② イオン

14 硫化物イオン S^{2-} と同じ電子配置をもつイオンはどれか。
 S^{2-} と同じ電子配置

- ① O^{2-} ② Na^+
③ Cl^- ④ Al^{3+}



15 Na^+ と CO_3^{2-} からなる化合物の組成式はどれか。
 Na^+ と CO_3^{2-} [組成式]

- ① NaCO₃
② Na₃CO₃
③ Na₂(CO₃)₂
④ Na₂CO₃

16 塩化物イオンを表す化学式はどれか。
塩化物イオンの化学式

- ① S²⁻ ② Cl⁺
③ Cl²⁻ ④ Cl⁻

17 水酸化物イオンを表す化学式はどれか。
水酸化物イオンの化学式

- ① NO₃⁻ ② OH²⁻
- ③ OH⁻ ④ OH⁺

18 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ の名称はどれか。
 Ca^{2+} と PO_4^{3-} [名称]

- ① リン酸カルシウム ② 硫酸カルシウム
③ カルシウムリン酸塩 ④ リン化カルシウム

19 炭酸イオンを表す化学式はどれか。
炭酸イオンの化学式

- ① CO_3^{2-}
② CO_3^-
③ CO_4^{2-}
④ NO_3^-

20 Al^{3+} と O^{2-} からなる化合物の組成式はどれか。
 Al^{3+} と O^{2-} [組成式]

- ① Al₂O₃
② Al₂O₃
③ Al₂O₂
④ Al₂O₂

21 酸化物イオンを表す化学式はどれか。
酸化物イオンの化学式

- ① O^{2-} ② O^{2+}
③ S^{2-} ④ O^-

10

10

38 イオン化エネルギーは、エネルギーを吸収するのか放出するのか。

- ① 吸収も放出もしない ② 放出する
③ 吸収する ④ 温度によって変わる

2章 物質の構成粒子 ④ 原子の大きさとイオンの大きさ

39 半径を比べるとき、電子殻の数が同じ場合は何で勝負が決まるか。

比較の2段構え

- ① 中性子の数 ② 電子殻の数
③ 質量数 ④ 陽子数

40 He, Ne, Ar を原子半径の大きい順に正しく並べたものはどれか。

貴ガスの原子半径の順

- ① $\text{Ne} > \text{Ar} > \text{He}$ ② $\text{He} > \text{Ne} > \text{Ar}$
③ $\text{He} > \text{Ar} > \text{Ne}$ ④ $\text{Ar} > \text{Ne} > \text{He}$

41 Li, Na, K を原子半径の大きい順に並べたものはどれか。

Li, Na, K

- ① $\text{Na} > \text{K} > \text{Li}$ ② $\text{Na} > \text{Li} > \text{K}$
③ $\text{K} > \text{Na} > \text{Li}$ ④ $\text{Li} > \text{Na} > \text{K}$

42 Na が Na^+ になると半径が小さくなる理由はどれか。

小さくなる理由

- ① 中性子の数が減るため ② 陽子数が減るため
③ 電子間の反発が増えるため ④ 電子殻を1つ失うため

43 等電子配置のイオンどうしを比べると、原子番号がどうであるほどイオン半径は小さいか。

- ① 大きい ② 関係しない
③ 小さい

44 Li, Na, K の比較は、どの土俵での比較か。

比較の土俵

- ① 原子とそのイオンの比較 ② 等電子体どうしの比較
③ 同じ周期どうしの比較 ④ 同じ族どうしの比較

45 第3周期の元素を原子半径の大きい順に並べたとき、正しいものはどれか。

第3周期の原子半径の順

- ① $\text{Si} > \text{P} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{S} > \text{Cl}$
- ② $\text{Mg} > \text{Al} > \text{Si} > \text{P} > \text{S} > \text{Cl}$
- ③ $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Si} > \text{S} > \text{P} > \text{Cl}$
- ④ $\text{Cl} > \text{S} > \text{P} > \text{Si} > \text{Al} > \text{Mg}$

46 Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , F^- , O^{2-} の中で、イオン半径が最も小さいものはどれか。

最小のイオン

- ① F^-
- ② O^{2-}
- ③ Al^{3+}
- ④ Na^+

47 Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , F^- , O^{2-} はいずれも電子数が何個か。

電子数の確認

- ① 18個
- ② 2個
- ③ 10個
- ④ 11個

48 同じ族では、原子番号が大きくなるほど原子半径は大きくなるか、小さくなるか。

同じ族での原子半径

- ① 大きく
- ② 小さく

49 Li と Be では、原子半径が大きいのはどちらか。

大きい方

- ① Li
- ② Be

50 Na, Mg, Al で原子番号が大きいくほど半径が小さくなる理由はどれか。

小さくなる理由

- ① 陽子数が増え電子を強く引きつけるため
- ② 電子殻の数が減るため
- ③ 中性子の数が増えるため
- ④ 電子間の反発が増えるため

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	④	典型元素は規則的、遷移元素はほぼ1か2で一定というちがいがあある。
2	②	同じ周期＝電子殻の数が同じ。同じ族＝価電子の数が同じ。
3	④	$n = 16$ を $p = (3/4)n$ に戻すと $p = 12$ になる。
4	①	貴ガスは最外殻が満たされて安定なので、価電子は0とみなす。
5	③	周期の数字がそのまま、その原子がもつ電子殻の数になる。
6	①	第3周期・18族の交点にある元素はアルゴン Ar。
7	①	中性の ^{23}Na の電子は陽子と同じ11個。
8	③	^1H は原子番号1なので陽子1個。
9	③	化学的性質を決めるのは電子。同位体は電子数が同じなので性質もほぼ同じ。
10	③	同族は最外殻電子数が同じなので性質が似る。Cと同族は Si。
11	③	18族は貴ガス。安定なので価電子は0とみなす。
12	①	^{12}C の質量数は左肩の12。
13	①	第4周期・2族の交点にある元素はカルシウム Ca。
14	③	Ar型（電子18個）は $\text{S}^{2-} \cdot \text{Cl}^- \cdot \text{K}^+ \cdot \text{Ca}^{2+}$ 。
15	④	Na^+ 2個で CO_3^{2-} 1個とつり合う。 Na_2CO_3 。
16	④	塩素は電子1個を受け取って1価の陰イオン Cl^- になる。
17	③	水酸化物イオンは OH^- 、1価の陰イオンである。
18	①	PO_4^{3-} はリン酸イオン。「リン酸カルシウム」。
19	①	炭酸イオンは CO_3^{2-} 、2価の陰イオンである。
20	②	3価と2価は最小公倍数6にそろえて2:3。 Al_2O_3 。
21	①	酸素は電子2個を受け取って2価の陰イオン O^{2-} になる。
22	④	CO_3^{2-} は炭酸イオン。名称は「炭酸ナトリウム」。
23	③	多原子イオンが2個なので括弧でくくって $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 。
24	②	1価が2個で2価とつり合う。括弧を付けて $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 。
25	③	+3と-2はつり合わない。2:3にそろえて Al_2O_3 。

26	③	3価と2価は最小公倍数6にそろえて2:3。Al ₂ (SO ₄) ₃ 。
27	③	同族なので原子番号が小さいLiが最大。Li > Na > K。
28	①	18族は貴ガス。イオン化エネルギーが最大で、特にHeで最大。
29	③	電子親和力が大きいほど電子を取り込み陰イオンになりやすい。
30	④	イオン化エネルギーは左下のアルカリ金属で最小になる。
31	④	イオン化エネルギーが大きいほど電子を離しにくく、陽イオンになりにくい。
32	①	ハロゲンは電子親和力が大きく、陰イオンになりやすい。
33	④	これは逆転ミス。大きいほど陽イオンになりにくい。
34	④	電子親和力はハロゲン（17族）で最大になる。18族ではない。
35	①	電子を取り去るのに必要なエネルギーが第一イオン化エネルギー。
36	①	最外殻が原子核から遠くなるので電子が離れやすくなる。
37	④	同周期では原子番号が大きいほどイオン化エネルギーは大きい。
38	③	イオン化エネルギーは電子を引きはがすのに必要（吸収）。
39	④	殻の数が違えば殻の数、殻が同じなら陽子数で勝負を決める。
40	④	He・Ne・Arは同じ18族。下にいくほど電子殻が増えるのでArが最大。
41	③	同族のLi・Na・Kは原子番号が大きいKが最大。
42	④	陽イオンは電子殻を1つ失うので小さくなる。
43	①	等電子体は陽子数が多いほど半径が小さい。決め手は陽子数。
44	④	Li・Na・Kはいずれも1族なので同族の比較。電子殻の数で決める。
45	②	第3周期は左ほど原子半径が大きく、Mg > Al > Si > P > S > Clの順になる。
46	③	陽子数が最も多いAl ³⁺ が最小。O ²⁻ が最大になる。
47	③	5種はいずれも電子数10個のネオン型で等電子配置。
48	①	(ア) 同族は下に行くほど電子殻が増えるため、原子半径は大きくなる。
49	①	同周期のLiとBeでは左にあるLiが大きい。
50	①	同周期は陽子数が増えて引力が強まるため小さくなる。